



dresden chip
academy

Lithografie

Fotolithografie

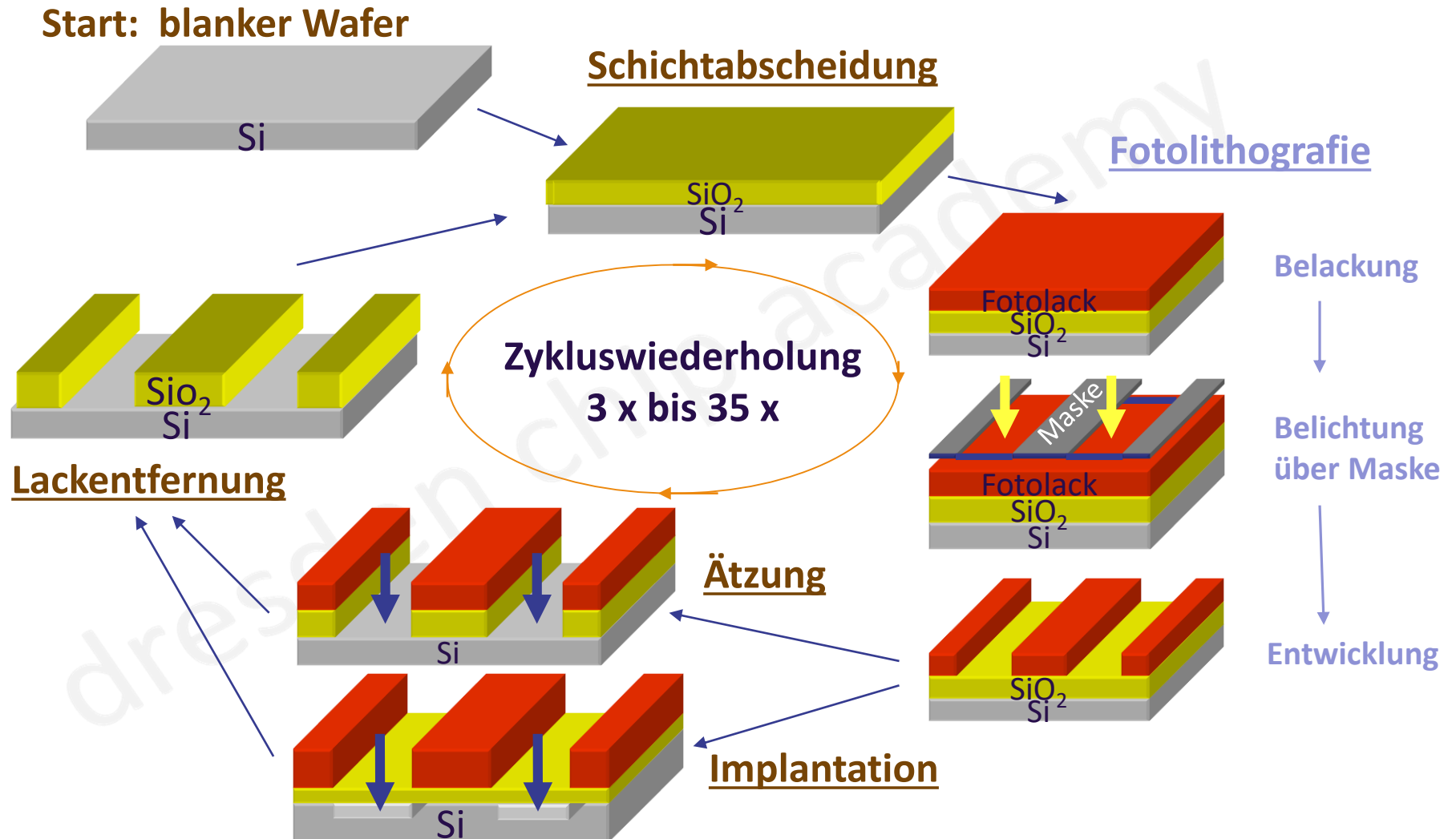
Definition:



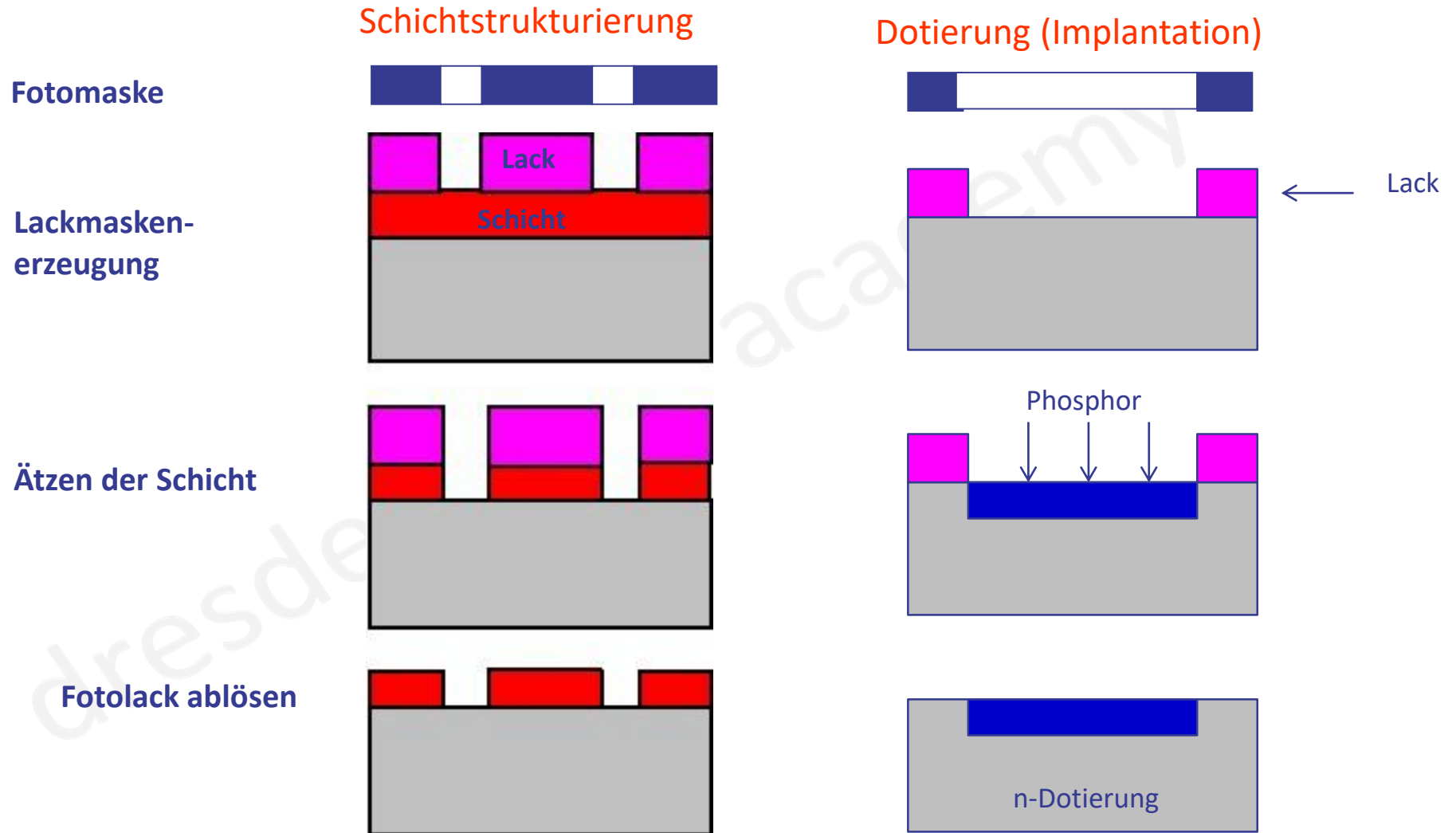
Die Fotolithografie erzeugt eine Hilfsmaske aus Lack, mit deren Hilfe die Strukturen von der Maske auf den Wafer übertragen werden können.

Diese Hilfsmaske wird nach der Schichtstrukturierung oder einer lokalen Dotierung wieder entfernt.

Frontend-Zyklus



Anwendungen der Lackmaske



Lithografie-Teilschritt Belacken

Dehydrationsbacken

(Pre bake)

HMDS-Auftrag

Lackauftrag

Ausheizen

(Soft bake)

Belichten

Entwickeln

Aushärten

(Hard bake)

Prozesskontrolle

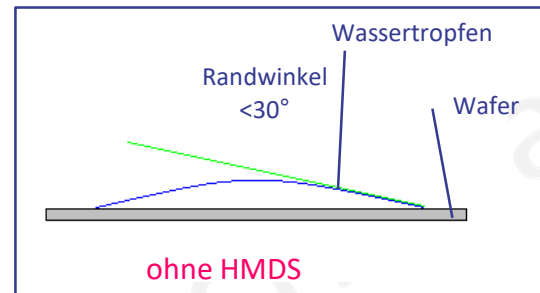
Haftvermittlerauftrag / Randwinkelmessung

Vorbehandlung mit HMDS ist eine Grundierung zur verbesserten Lackhaftung:

hydrophil = Wasser anziehende Oberfläche

hydrophob = Wasser abstoßende, **Lack anziehende Oberfläche**

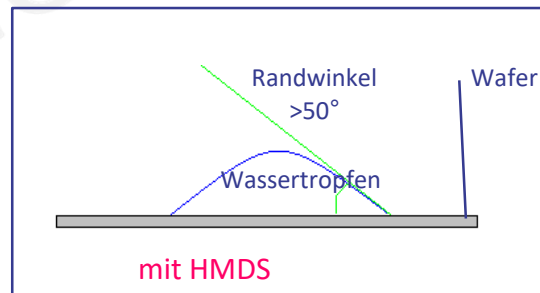
hydrophil



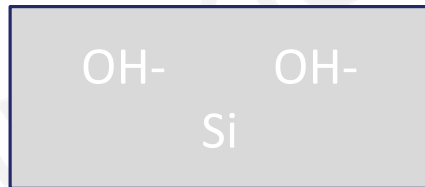
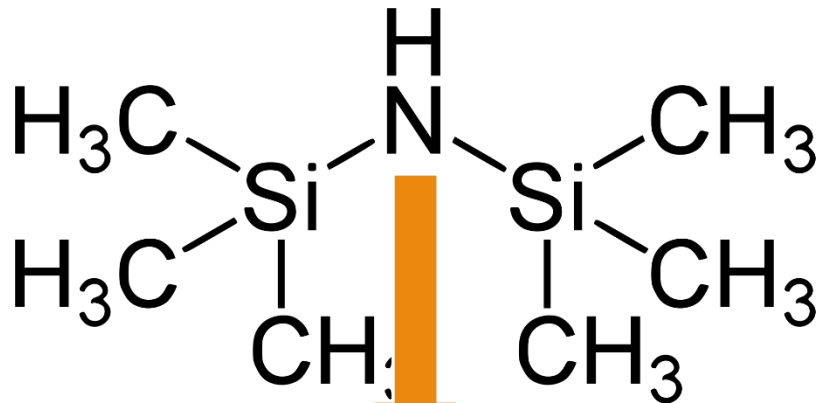
HMDS aufbringen



hydrophob

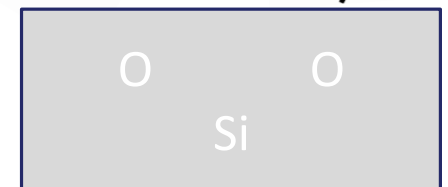
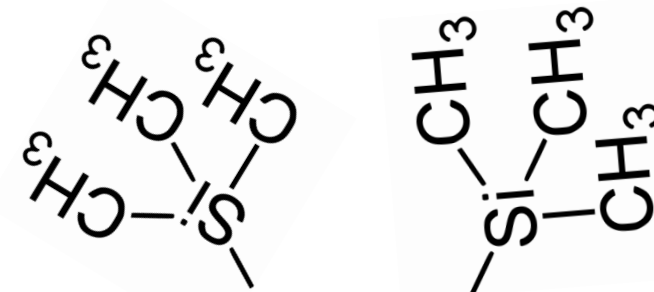


HMDS - Hexamethyldisilazan



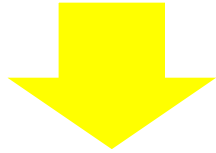
Stickstoff bindet Wasserstoff von
Waferoberfläche -> NH₃ entsteht (Geruch)

2. Schritt

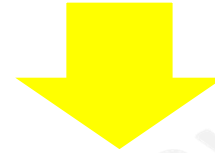


funktionelle Gruppen lagern sich
an Sauerstoff an

Vergleich Negativlack und Positivlack



Negativlack



Positivlack

Vergleich Negativlack und Positivlack

	Negativlack	Positivlack
Vorteile	sehr empfindlich	sehr gute Auflösung
	gute Haftung	kein Aufquellen im Entwickler
	gute Ätzresistenz	entwickelbar in alkalischer Lösung
	preiswert	

- bei der Herstellung integrierter Schaltungen wird überwiegend Positiv-Lack verwendet
- Ausnahme: das als Passivierungsschicht eingesetzte Fotoimid ist ein Negativ-Lack, der mit UV-Licht ausgehärtet wird

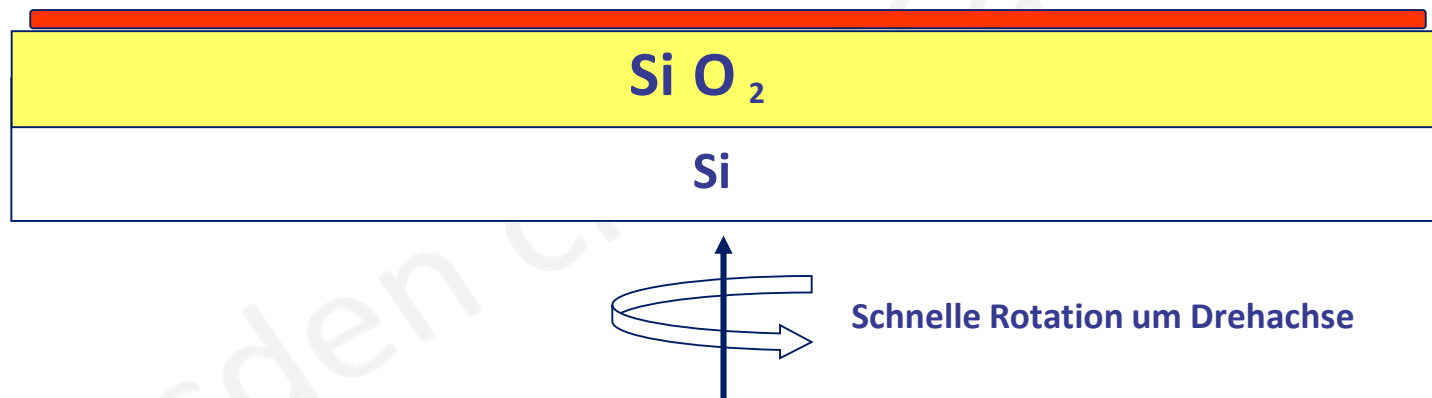
Komponenten des Positivlacks

Positivlack besteht aus 3 Komponenten

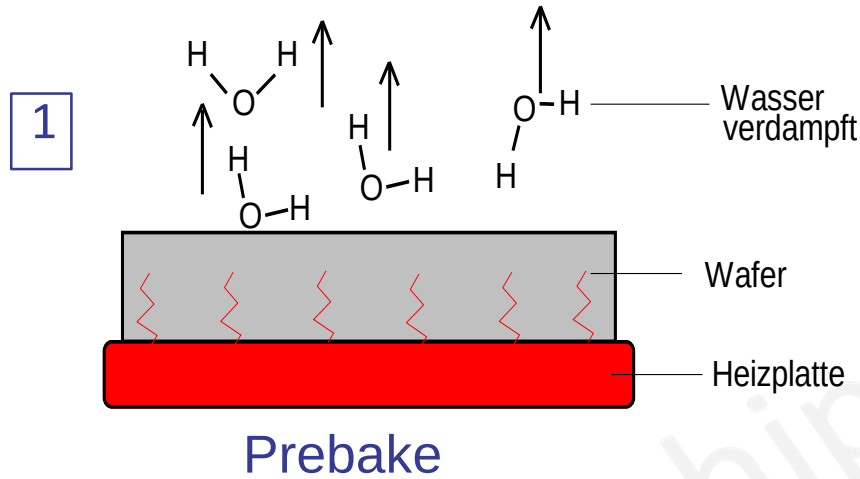
- Bindemittel**  Phenolharz zur Verbindung der 3 Komponenten
- Sensibilisator**  lichtempfindliche Komponente, wandelt bei Einfall von Licht den Fotolack in Karbonsäure um
- Lösemittel**  verantwortlich für Viskosität (Zähigkeit des Lacks)

In der Halbleitertechnik sind die Lacke auf kurzwelliges UV-Licht sensibilisiert, deshalb wird in Gelblicht gearbeitet, für das der Fotolack nahezu unempfindlich ist

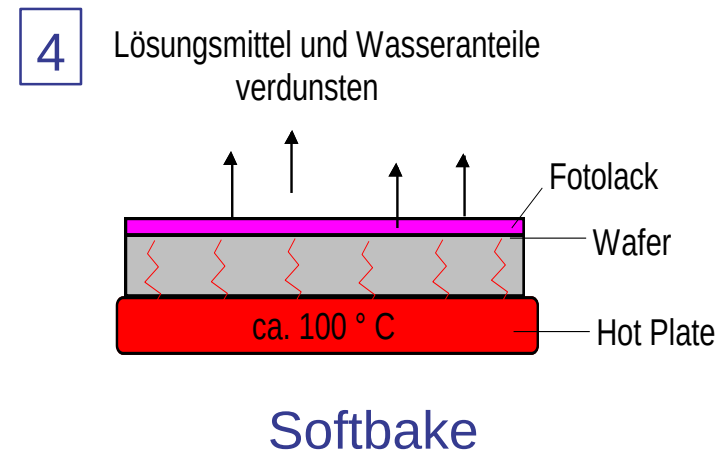
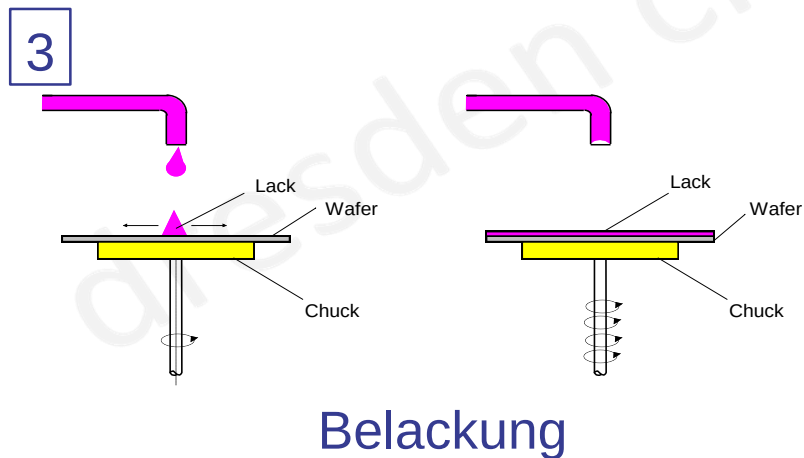
Belackung



Belackungsprozess



Haftvermittlerauftrag



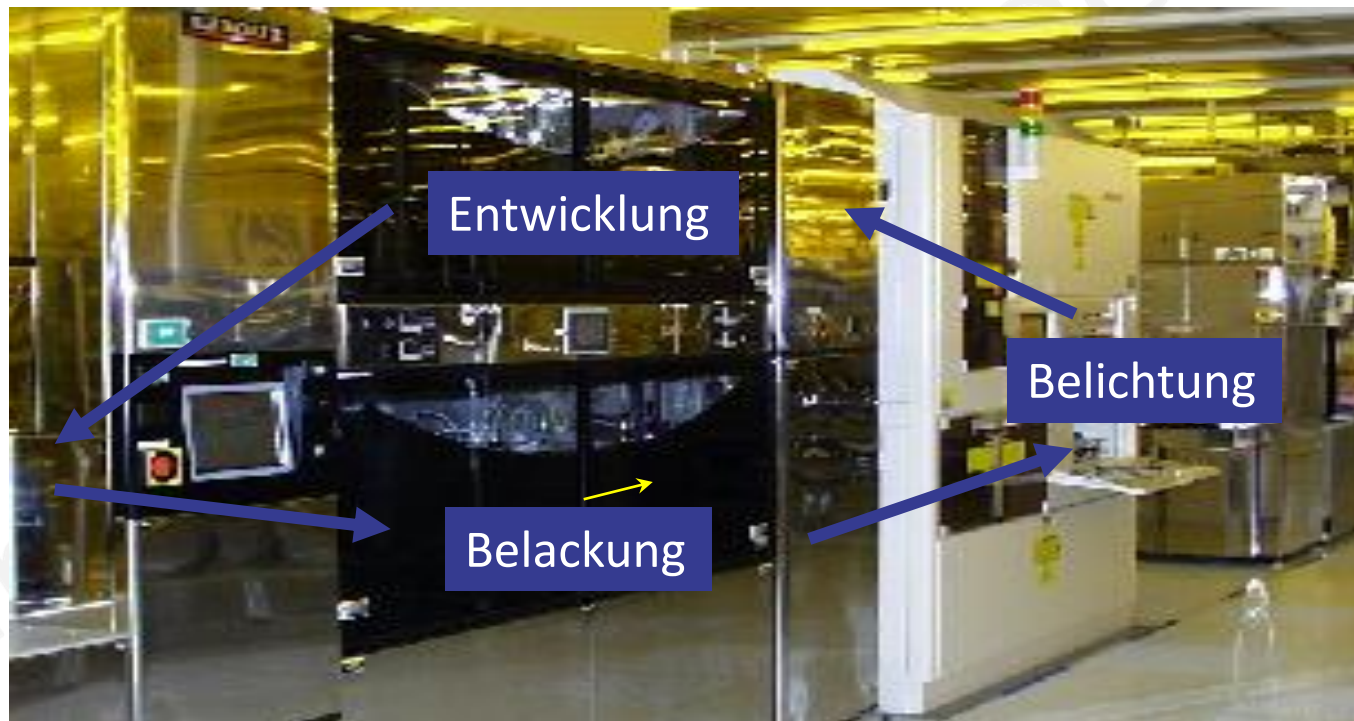
Lackauftrag



Lithografie-Cluster

Belackungs - und
Entwicklungseinheit

Belichtungseinheit



Lithografie-Teilschritt Belichten

Dehydrationsbacken

(Pre bake)

HMDS-Auftrag

Lackauftrag

Ausheizen

(Soft bake)

Belichten

Entwickeln

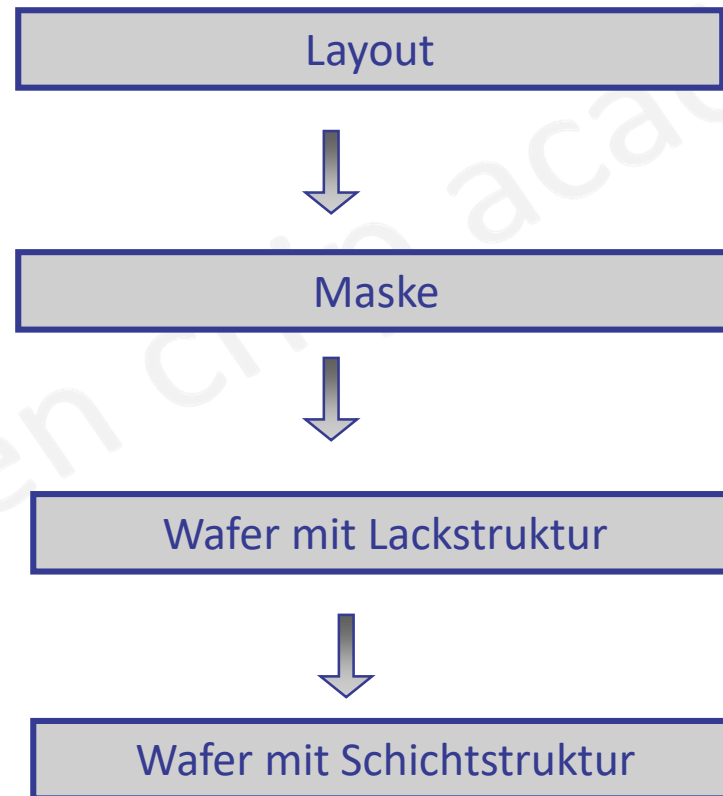
Aushärten

(Hard bake)

Prozesskontrolle

Weg der Strukturübertragung

Übertragung der Schaltkreisstruktur vom Layout auf den Wafer

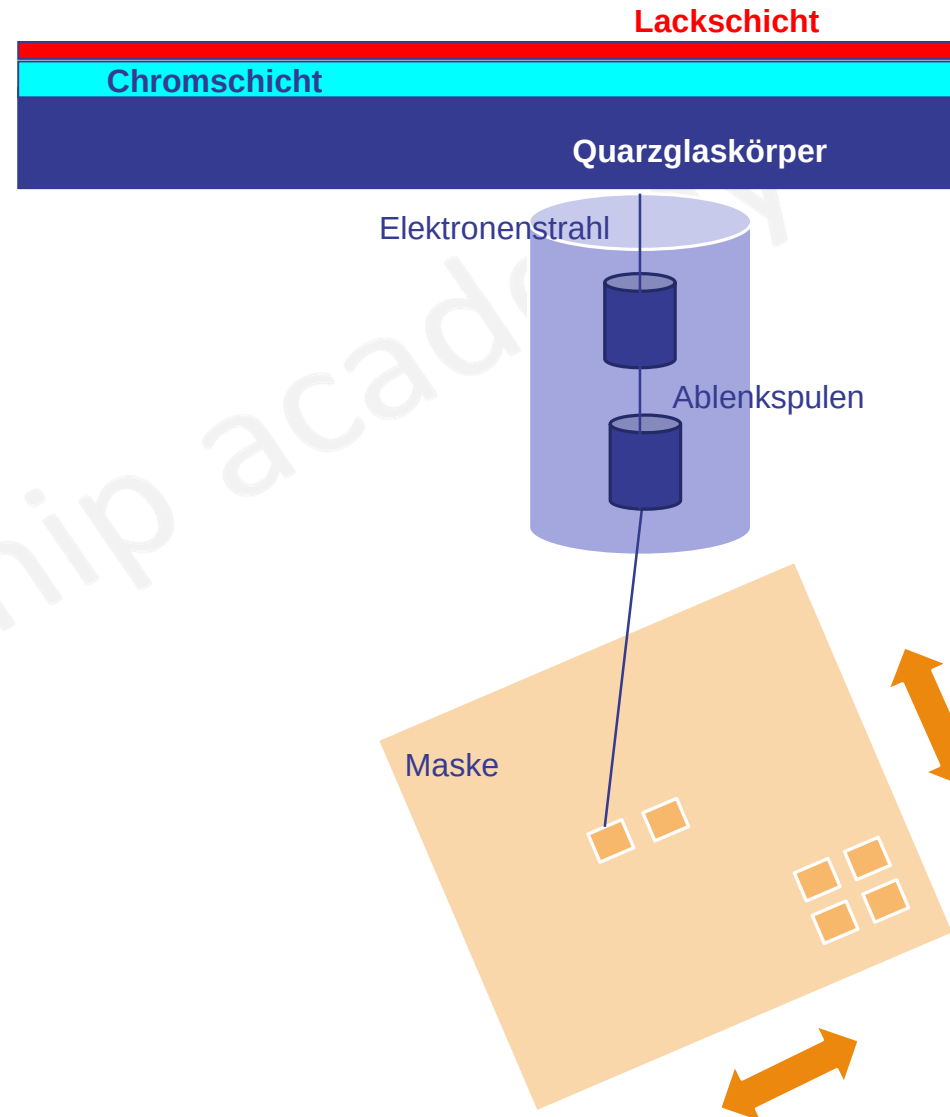


Maskenherstellung

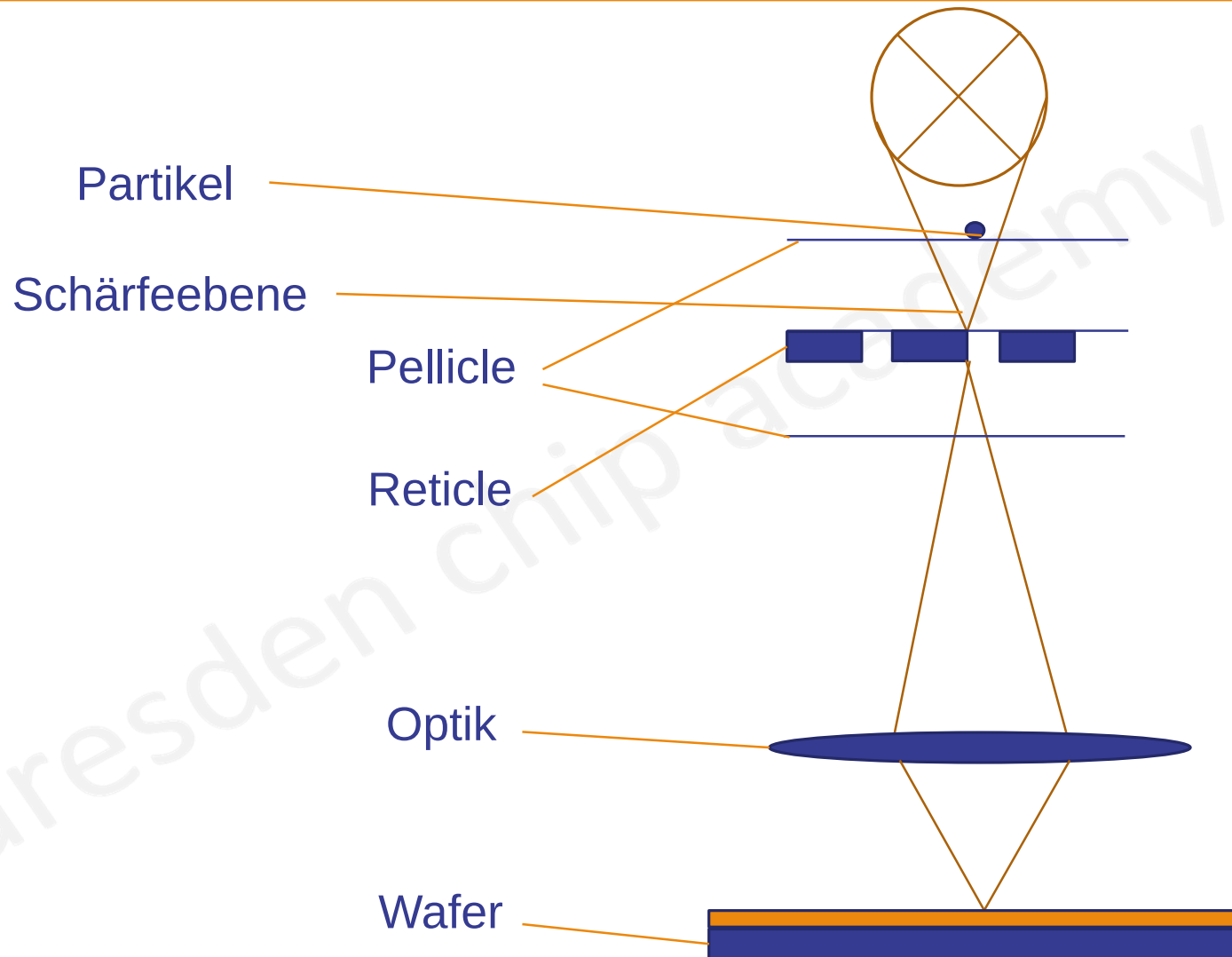
1) Ausgangs-Halbzeug:
Maskenblank bestehend aus:

2) Maskenstrukturierung mittels
Elektronenstrahl-Belichtung
pixelweise

3) Lackentwicklung
4) Chromätzung
5) Lackentfernung
6) Aufwändige Maskenkontrolle
7) Eventuell Pellicle-Montage

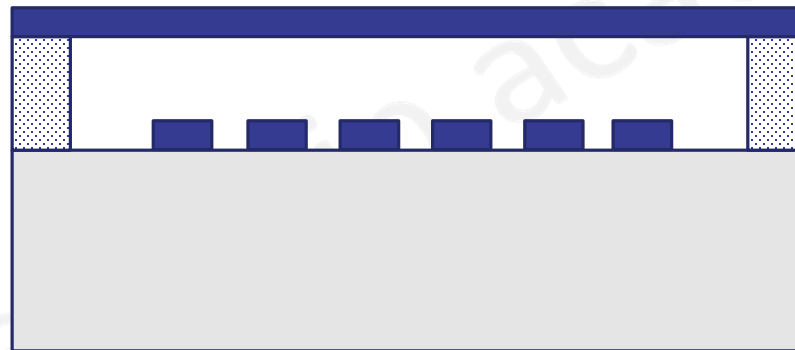


Anwendung eines Pellicles



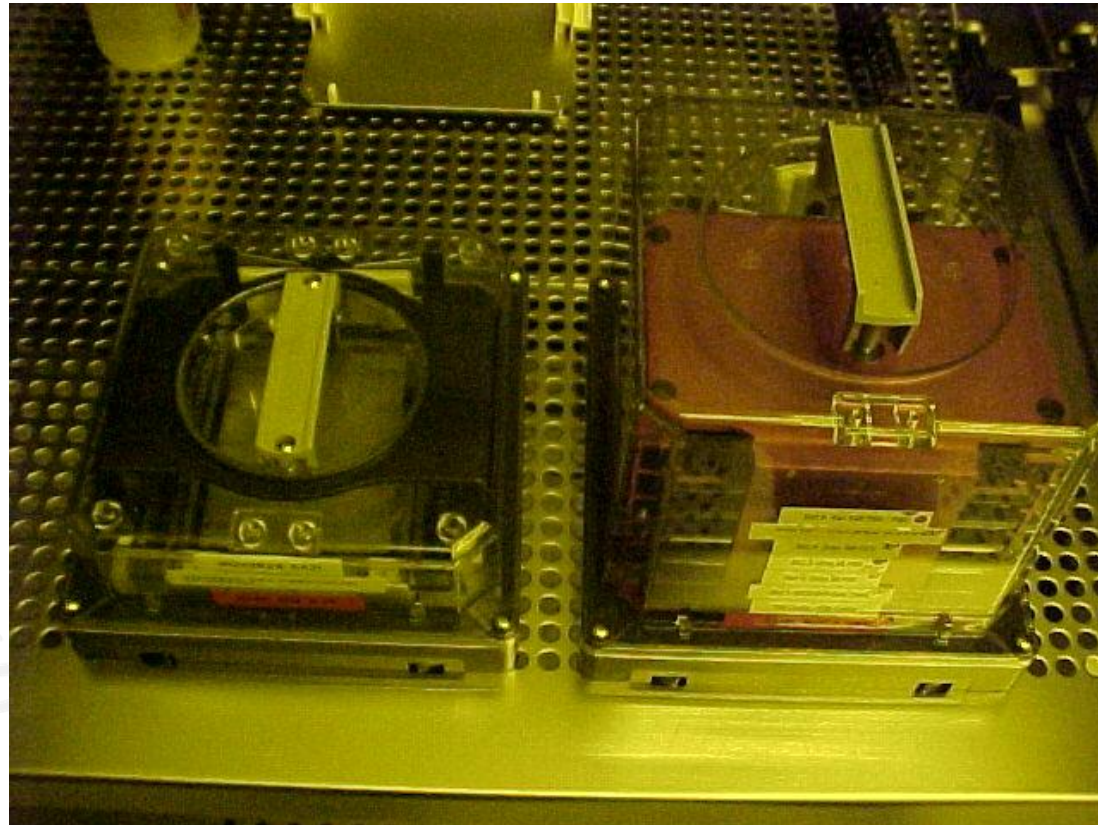
Fotolithografie - Maskentechnik

Pellicle



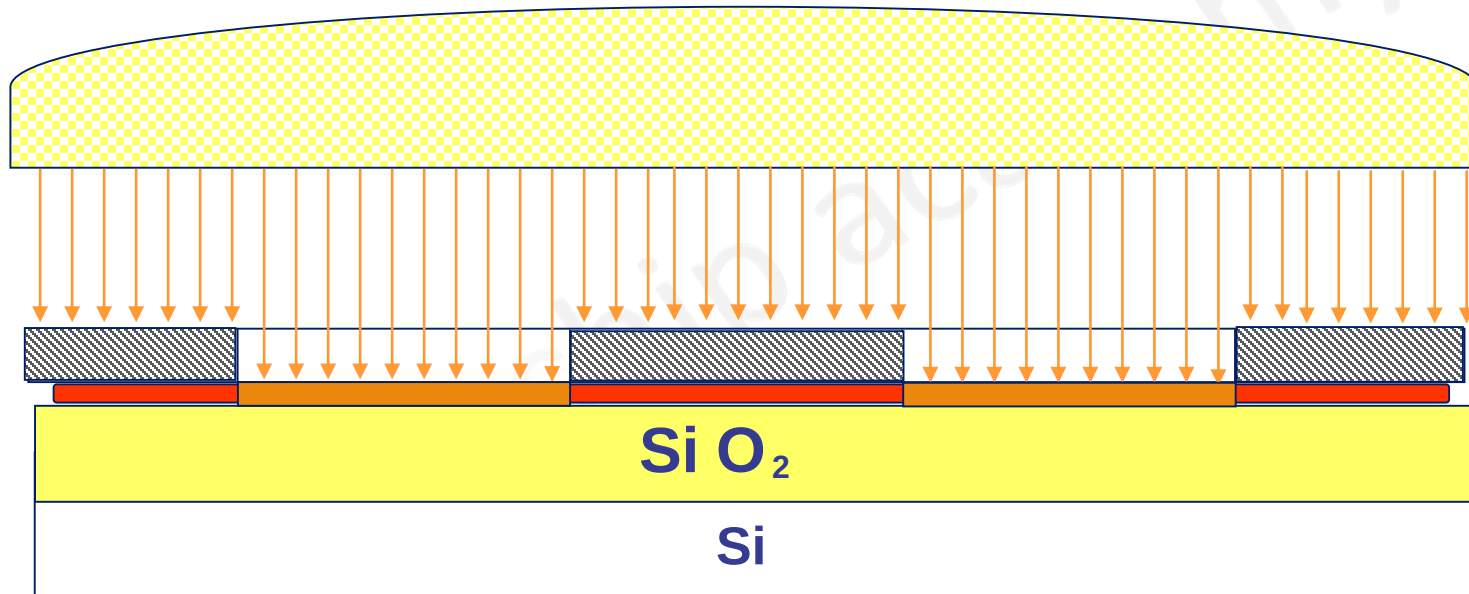
Reticle mit montiertem Pellicle

Single - und Multi - Reticle - Pods



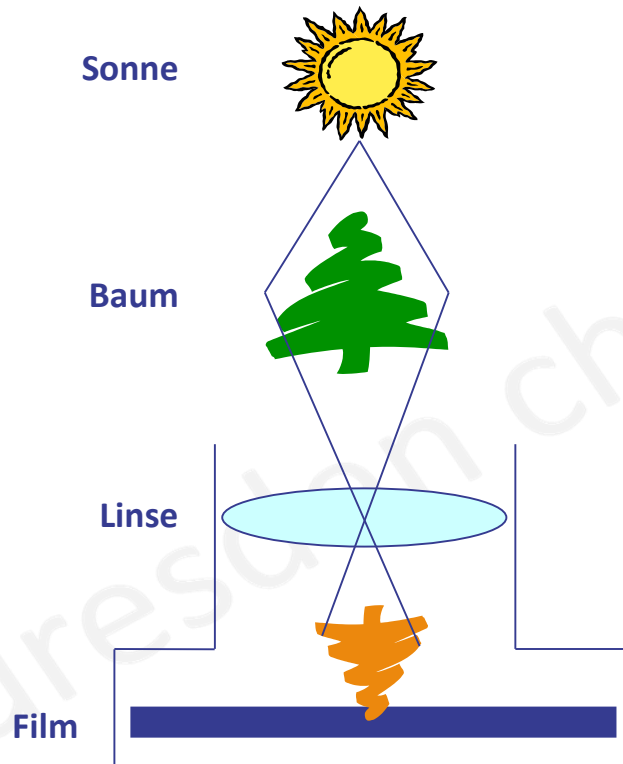
Quelle: IFD

Belichtung

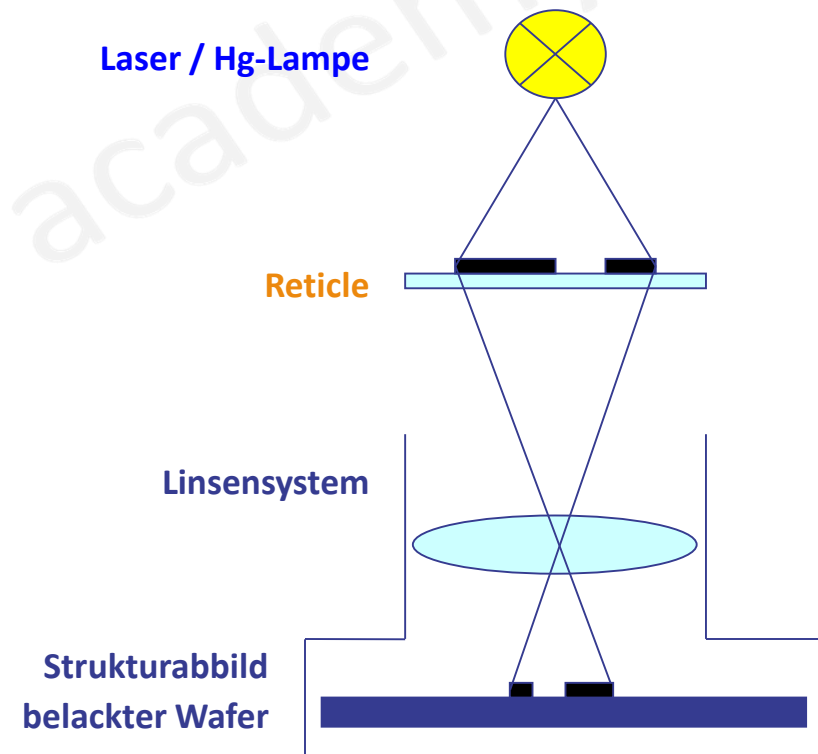


Grundprinzip der Belichtung

Fotografie



Lithographie



Belichtungsverfahren

Die Fototechnik kann, je nach Art der Bestrahlung in verschiedene Verfahren unterteilt werden:

- optische Lithografie
- Elektronenstrahlithografie
- Röntgenstrahlithografie
- Ionenstrahlithografie

Bei der optischen Lithografie werden strukturierte Fotomasken verwendet. Die Belichtung mit UV-Licht oder Gaslasern erfolgt entweder im Maßstab 1:1 oder reduzierend, beispielsweise 4:1 oder 10:1.

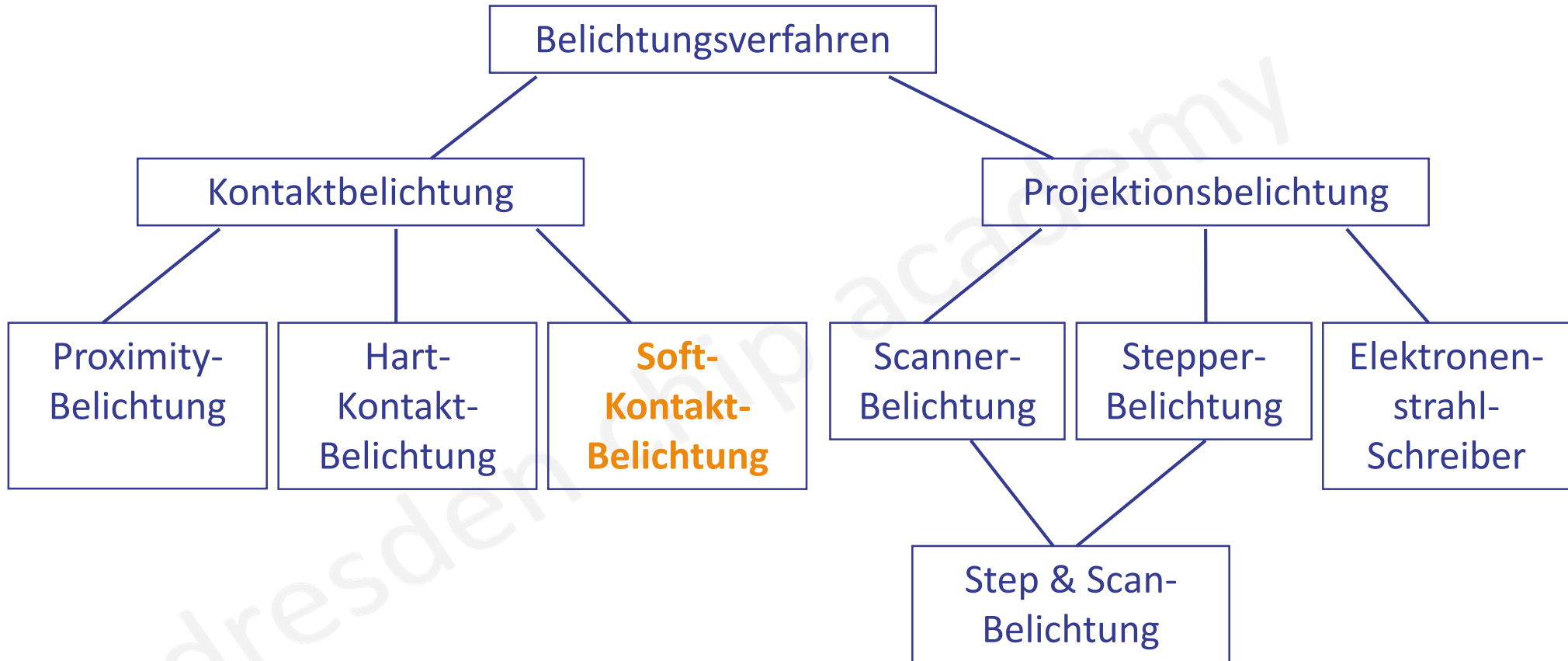
Belichtungsverfahren

- zur Belichtung werden energiereiche Strahlen eingesetzt (UV-Licht, Röntgenstrahlung, Elektronenstrahlen, Ionenstrahlen)
- je kürzer die Wellenlänge der Strahlung, desto kleiner die erreichbaren Strukturbreiten
- **Vergangenheit** : Strahlung mit 436 nm und 365 nm Wellenlänge (Quecksilberdampf lampen)
- **heute** : Laser mit 193 nm (Argonfluorid) & extreme UV-Strahlung mit 13,5 nm (bald 7nm)

Vergleich der Belichtungsverfahren

Vergleich der Belichtungsverfahren				
Belichtungsart	Technik	Lichtquelle	Wellenlänge	Struktur- breite
Kontakt	Kontakt-Aligner	Hg-HD-Lampe	breitbandig	1µm
1:1 Projektion	Spiegel-Projektion 1:1	Hg-HD-Lampe	h-Linie 405 nm	≤1 µm
X:1 Projektion	Linsen-Projektion- Stepper	Hg-HD-Lampe	g-Linie 436 nm	0,5 µm
X:1 Projektion	Linsen-Projektion- Stepper	Hg-HD-Lampe	UV i-Linie 365 nm	0,35 µm
X:1 Projektion	Linsen-Projektion- Scanner	KrF -Excimer - Laser	(Deep) DUV 248 nm	0,12 µm
X:1 Projektion	Linsen-Projektion- Scanner	ArF -Excimer - Laser	(Very Deep) VUV 193 nm	0,09 µm
X:1 Projektion	Linsen-Projektion- Scanner	F ₂ -Excimer - Laser	(Extreme) EUV 157 nm	0,05 µm
Röntgenstrahl- Belichtung		X-Strahl	0,2-0,5nm	
Elektronenstrahl- Belichtung		E-Strahl	0,02nm	

Belichtungsverfahren - optische Lithografie



Kontaktbelichtung

- ältestes angewandtes Verfahren, dabei kontaktiert Maske den Wafer
- Strukturübertragung im Maßstab 1:1
- hoher Waferdurchsatz
- relativ einfacher Aufbau der Belichtungsanlagen
- **Nachteile:**
 - auflösungsbegrenzende Streu- bzw. Beugungseffekte des Lichts an Strukturkanten
 - nur für geringe Strukturweiten
 - direkter Kontakt der Maske / Wafer
 - befinden sich Partikel zwischen Scheibe und Maske wird die Qualität der Abbildung verschlechtert

Proximitybelichtung

- Kontakt von Maske und Wafer wird durch einen Abstandshalter vermieden
- dabei wird jedoch nur ein Schattenbild der Maske auf dem Wafer abgebildet, welches eine deutlich schlechtere Auflösung der Strukturen bietet

Projektionsbelichtung

1:1-Scan-Belichtung	x:1-Belichtung	4:1--Belichtung
(veraltet)	step and repeat	step and scan
gesamtes Maskenbild wird gescannt und projiziert	Maskenbild wird step by step auf Wafer geblitzt	Maskenbild wird step by step auf Wafer gescannt
Projektion in Originalgröße 1:1	verkleinernde Projektion 4:1, 5:1 oder 10:1	verkleinernde Projektion 4:1
Wafer und Maske durchlaufen parallel den Belichtungsspalt	Wafertisch fährt Steps Maske fest	Wafertisch fährt Steps Wafer und Maske bewegen sich gegenläufig
Belichtungspalt (smile)	Belichtung bildfeldweise (shot)	Belichtung bildfeldweise aber Bildfeld wird gescannt
gesamtes Waferbild mäßige Abbildung	kleineres Bildfeld gute Abbildung	größeres Bildfeld sehr gute Abbildung

i-Line Stepper

Maskaligner mit Hg-Hochdrucklampe

Reticle-
Ladefach



Quelle: IFD

Lithografie-Teilschritte

Entwickeln und Kontrolle

Dehydrationsbacken

(Pre bake)

HMDS-Auftrag

Lackauftrag

Ausheizen

(Soft bake)

Belichten

Entwickeln

Aushärten

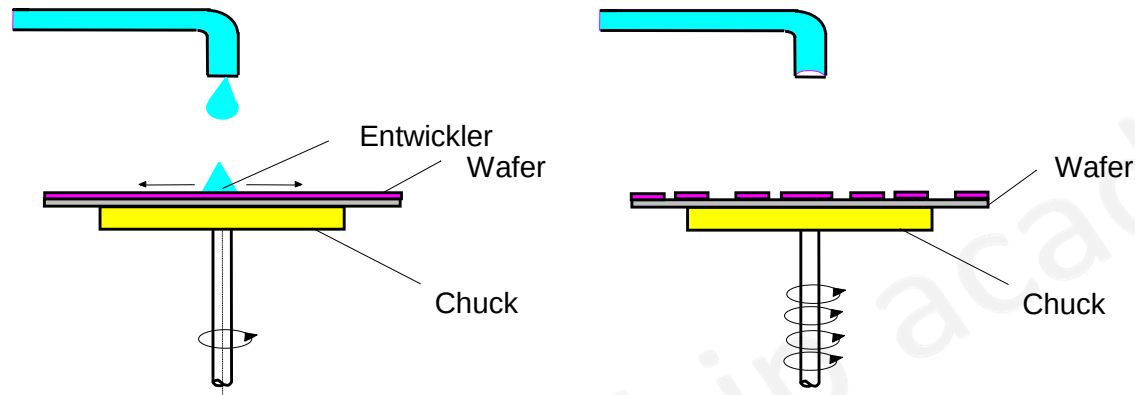
(Hard bake)

Prozesskontrolle

Entwicklung

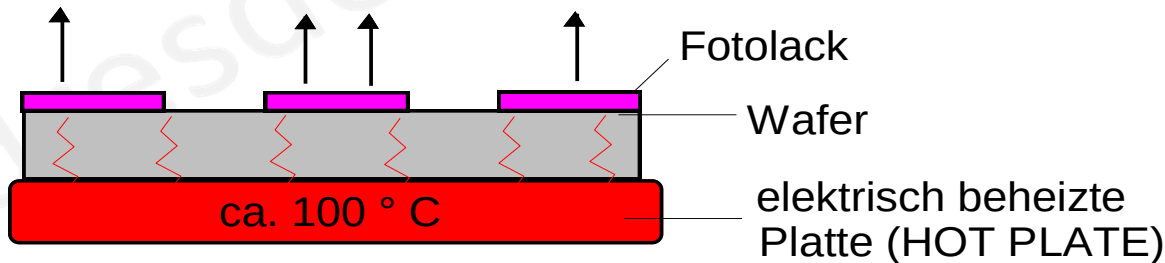


Entwicklungsprozess



Entwicklung

Lösungsmittel und Wasseranteile
verdunsten

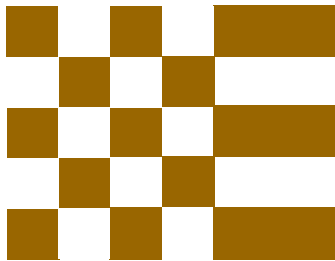


Temperung

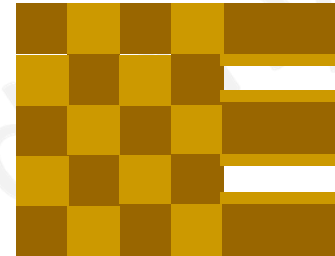
Lackmasken-Kontrolle

- 1) Makroskopie-Kontrolle:
- 2) Mikroskopie-Kontrolle
- 3) CD-Messung
- 4) Overlay-Messung

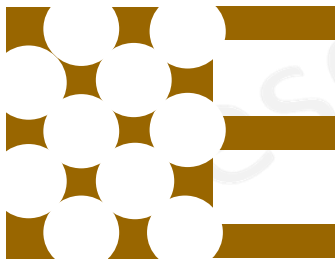
Strukturabbildungsfehler



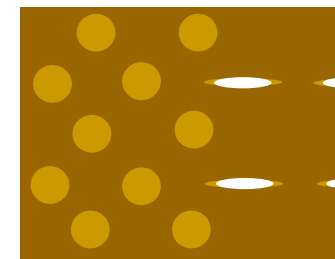
Optimal



Unterbelichtet

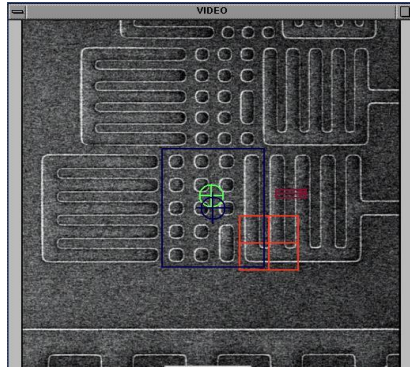


Überbelichtet

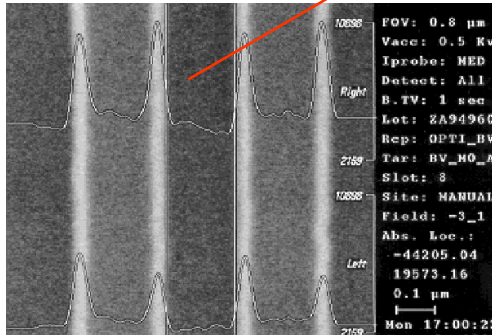
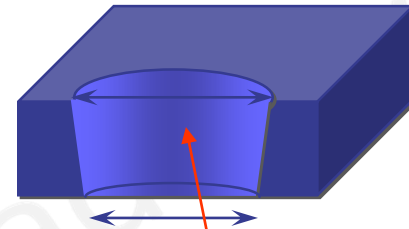
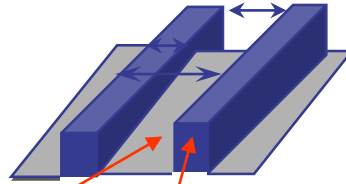


Außerhalb
der
Schärfentiefe

CD Messstellen

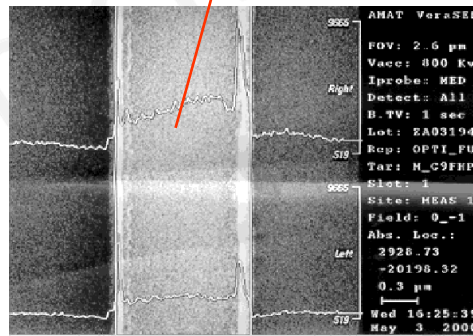


Quelle: IFD



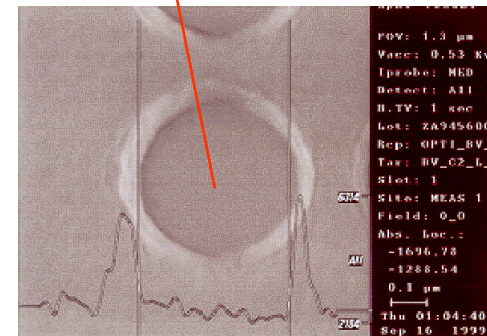
Quelle: IFD

Space



Quelle: IFD

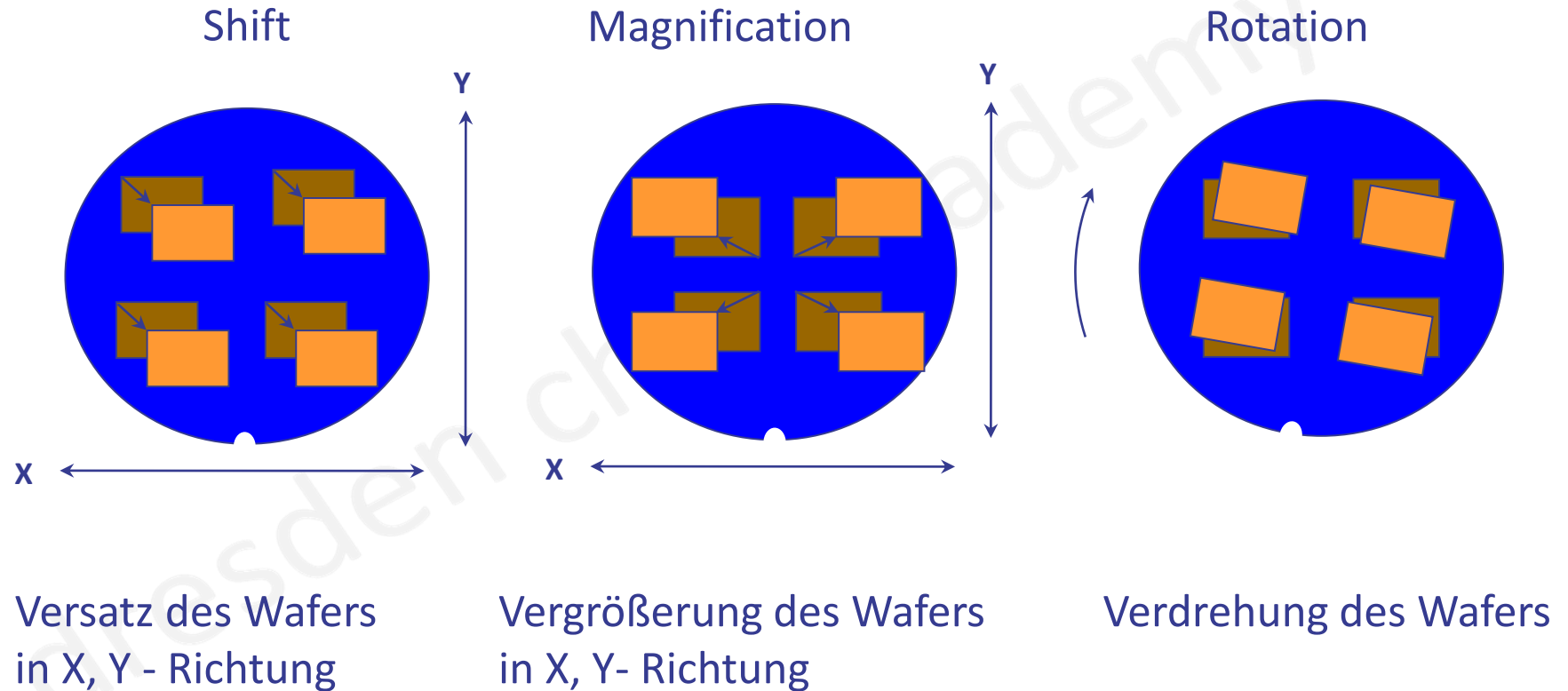
Line



Quelle: IFD

Hole

Overlay-Fehler



Rework

- Reparatur ist ausschließlich in der Lithografie zugelassen
- dabei wird Lack nasschemisch entfernt
- anschließend wird Wafer gereinigt und getrocknet



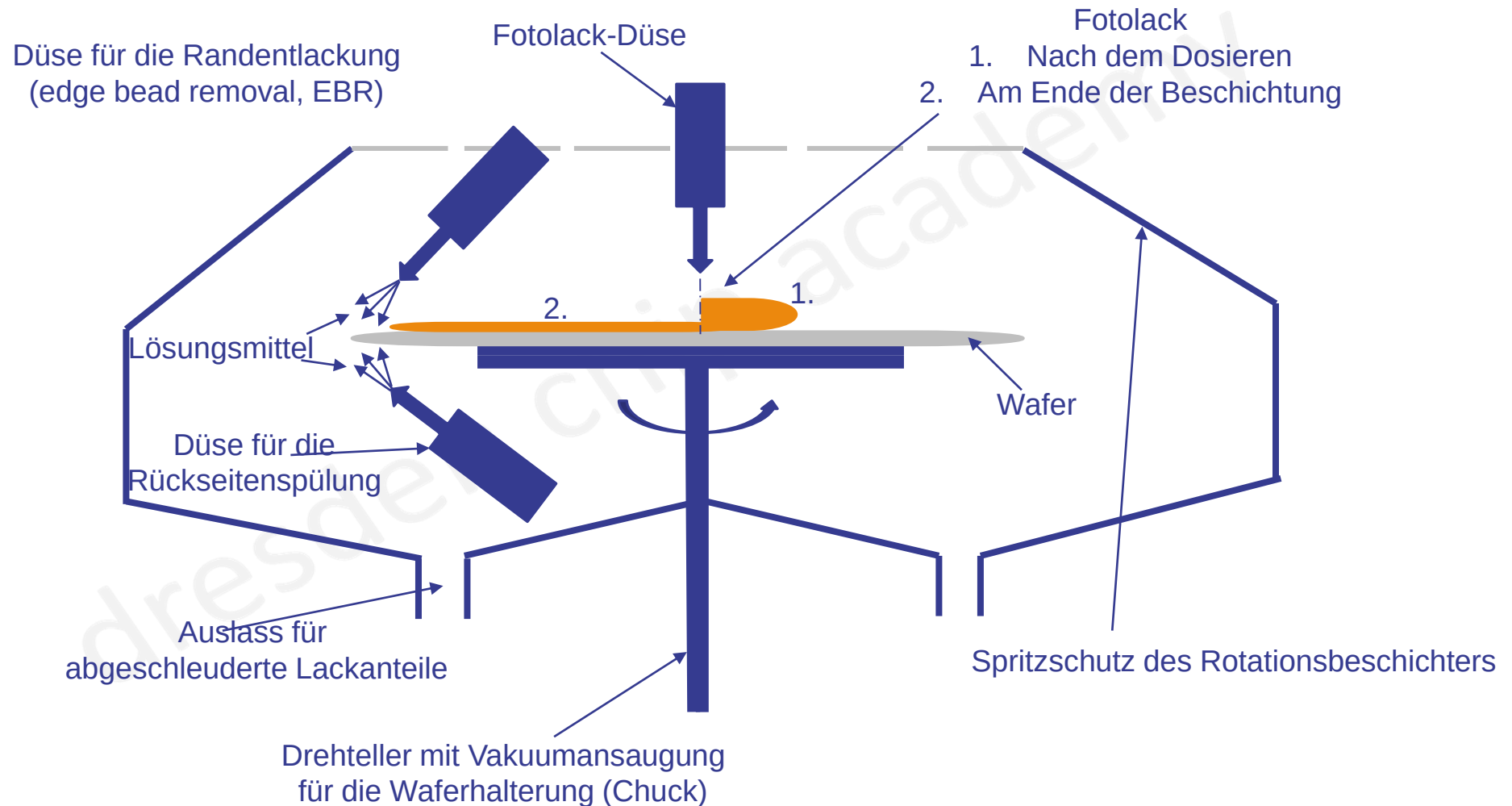
Quelle: IFD

Abb.: Lackentfernungstool

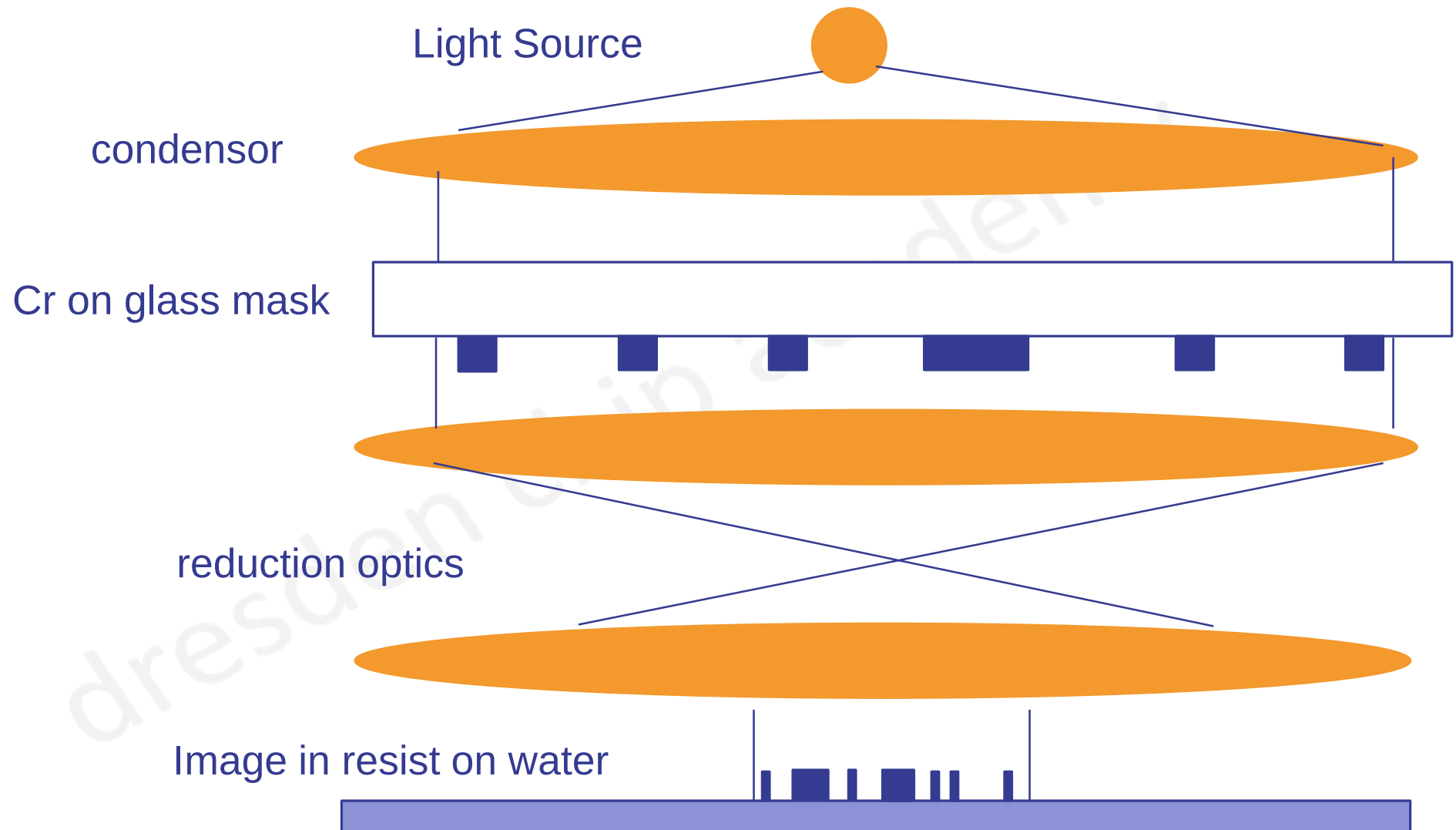
Exkurs Advanced Lithografie

Belackungsprozess im Detail

Spin-Coating



Projektionsbelichtung



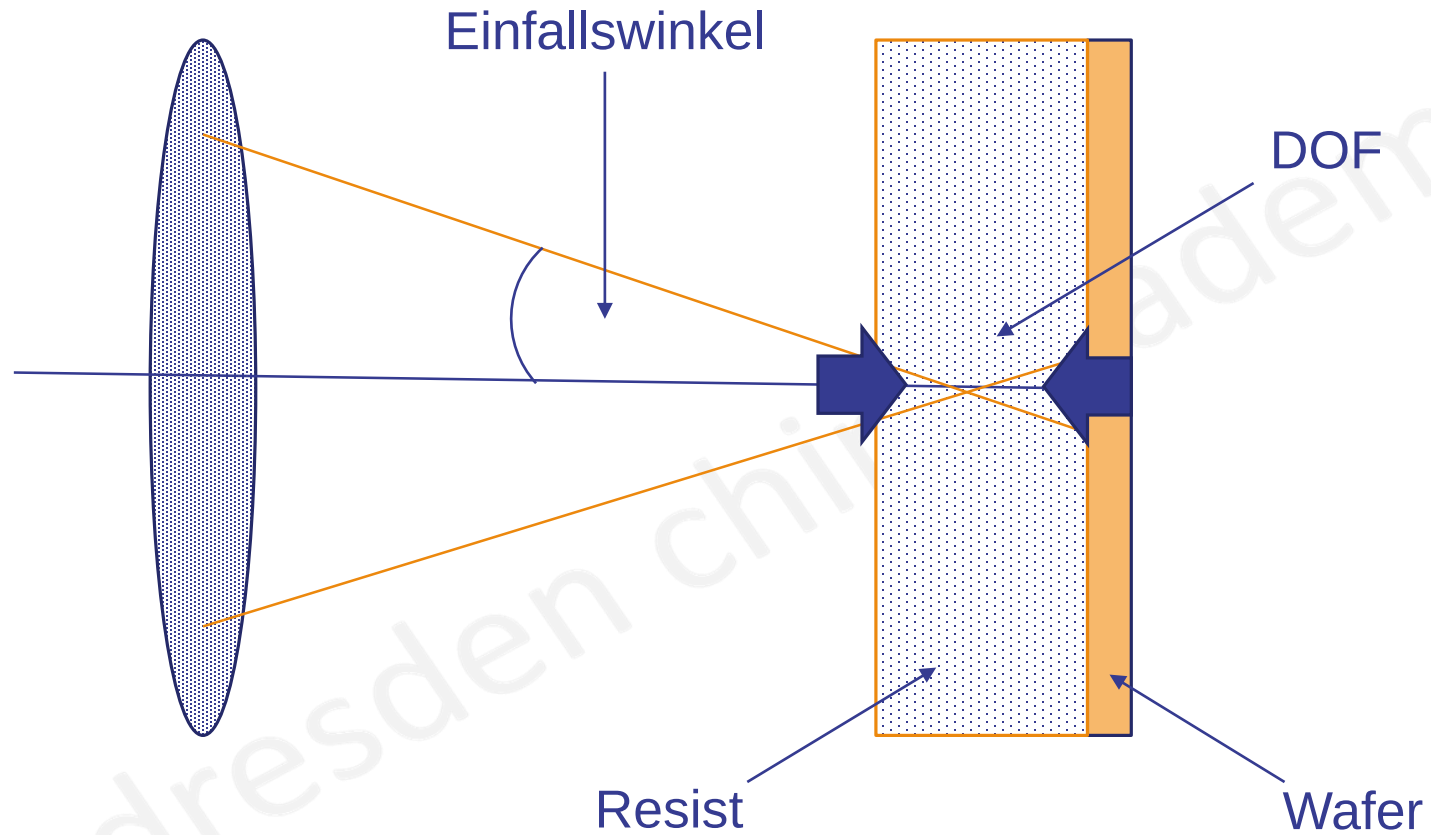
Das Problem mit der Auflösung

- Strukturgröße bestimmt durch Auflösungsgrenze

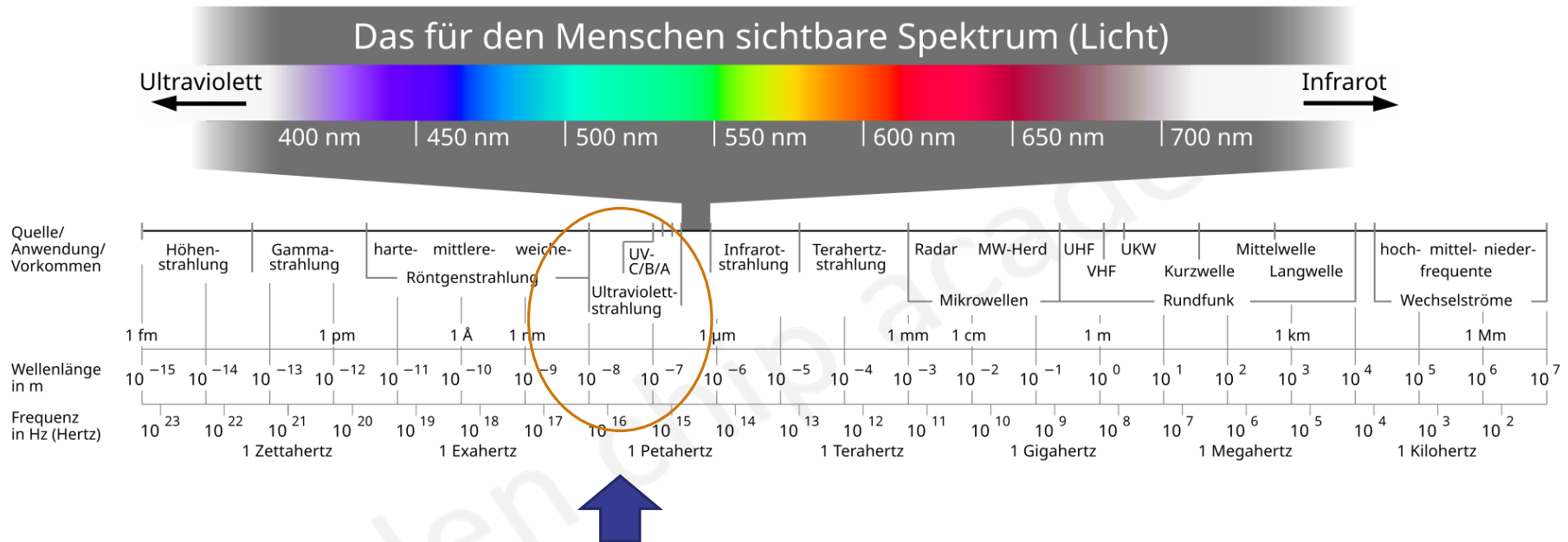
$$d (Min) = k \times \frac{\lambda}{2 \times NA}$$

- dabei ist k eine bestimmte Konstante der Prozessgenauigkeit (abh. Von Linsen, Verfahren etc)
- heisst, minimal auflösbarer Abstand zweier Punkte wird bestimmt durch Wellenlänge und Numerische Apertur
- 2. wichtiger Umstand ist der DOF (depth of focus = Fokustiefe)
- **Zur Vorstellung:** Bild mit Kamera, Fokustiefe der Bereich vor und hinter dem Fokuspunkt, in dem das Bild noch „gut aussieht“ auch wenn man Kamera und Linse bewegt
- In Lithografie bestimmt DOF, wie groß die Höhenabweichungen sein dürfen (der Strukturen) ohne Unschärfe

$$DOF = k \times \frac{\lambda}{NA^2}$$



Wellenspektrum des Lichts



in diesem Bereich bewegen wir uns derzeit bei EUV, also Wellenlängen von 10 – 120nm

Numerische Apertur

- wird beschrieben durch:

$$NA = n \times \sin(\theta - \text{Theta})$$

dabei:

- n = Brechungsindex des Mediums zwischen Objektiv/Linse und Objekt
- $\sin(\text{Theta})$ = Einfallswinkel des Lichts = Maximal 90° , also 1
- also wäre es nur möglich den Brechungswinkel zu beeinflussen, was sich als schwierig erweist (zB Immersion-stepper)
- zB $n_{\text{Öl}} = \text{ca } 1,33$ oder $n_{\text{Wasser}} = 1,5$

Was bedeutet das zusammenfassend?

- Wir wollen möglichst kleine voneinander abgetrennte Strukturen erzeugen
- Sprich, d (Min) soll so klein wie mgl sein
- erreichbar ist das entweder mit einer kürzeren Wellenlänge oder mit einer größeren Numerischen Apertur
- höhere NA (stärker fokussierter Lichtstrahl) - > kleinere Strukturen
- kürzere Wellenlänge (zB UV Licht) -> kleinere Strukturen
- ABER: gleichzeitig beeinflusst das den DOF, je kleiner unser d (Max) wird, desto weniger Höhenspiel haben wir beim DOF

EUV Anlage



ASML EUV Scanner

